



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

社会网络分析

主讲教师：杜玮 副教授
中国人民大学 信息学院
ahduwei@ruc.edu.cn

社会网络分析概论

社会网络分析基础

社会网络分析实践

高级社会网络分析

社会网络分析前沿

课程总结

- 数据：一般需要自行采集
- 软件：Pajek, **Gephi**, Ucinet, Python, R
 - Gephi
 - 简单易学的图形化界面；绚丽的可视化展示；动态网络图分析；大型网络分析
 - 支持iOS, windows, ...

Gephi基本介绍

实例展示

学习补充

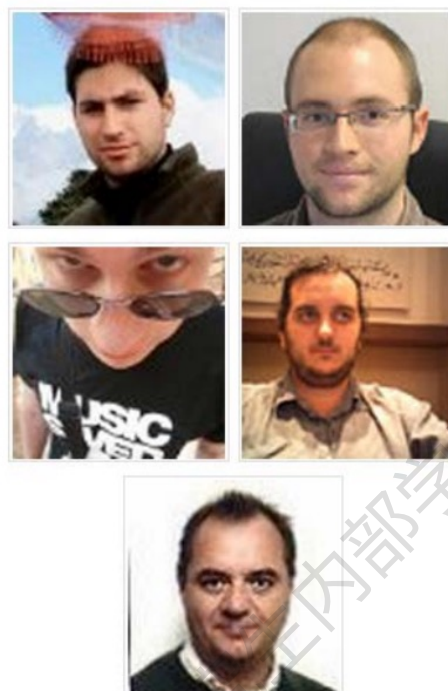
1. GEPHI基本介绍

Regards



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

- 创始人团队，自法国University of Technology of Compiègne (UTC)的学生



A Glance of Gephi



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

- <https://gephi.org/>

Gephi
makes graphs handy

Download Blog Wiki Forum Support Bug tracker

Home Features Learn Develop Plugins Services Consortium

The Open Graph Viz Platform

Gephi is the leading visualization and exploration software for all kinds of graphs and networks. Gephi is open-source and free.

Runs on Windows, Mac OS X and Linux.
[Learn More on Gephi Platform »](#)

[Download FREE Gephi 0.9.1](#)
[Release Notes](#) | [System Requirements](#)

► [Features](#) ► [Screenshots](#)
► [Quick start](#) ► [Videos](#)

Support us! We are **non-profit**. Help us to **innovate** and **empower** the community by donating only 8C:

[Donate](#)

Logos for Visa, MasterCard, and Bitcoin.

动态

静态

有向图

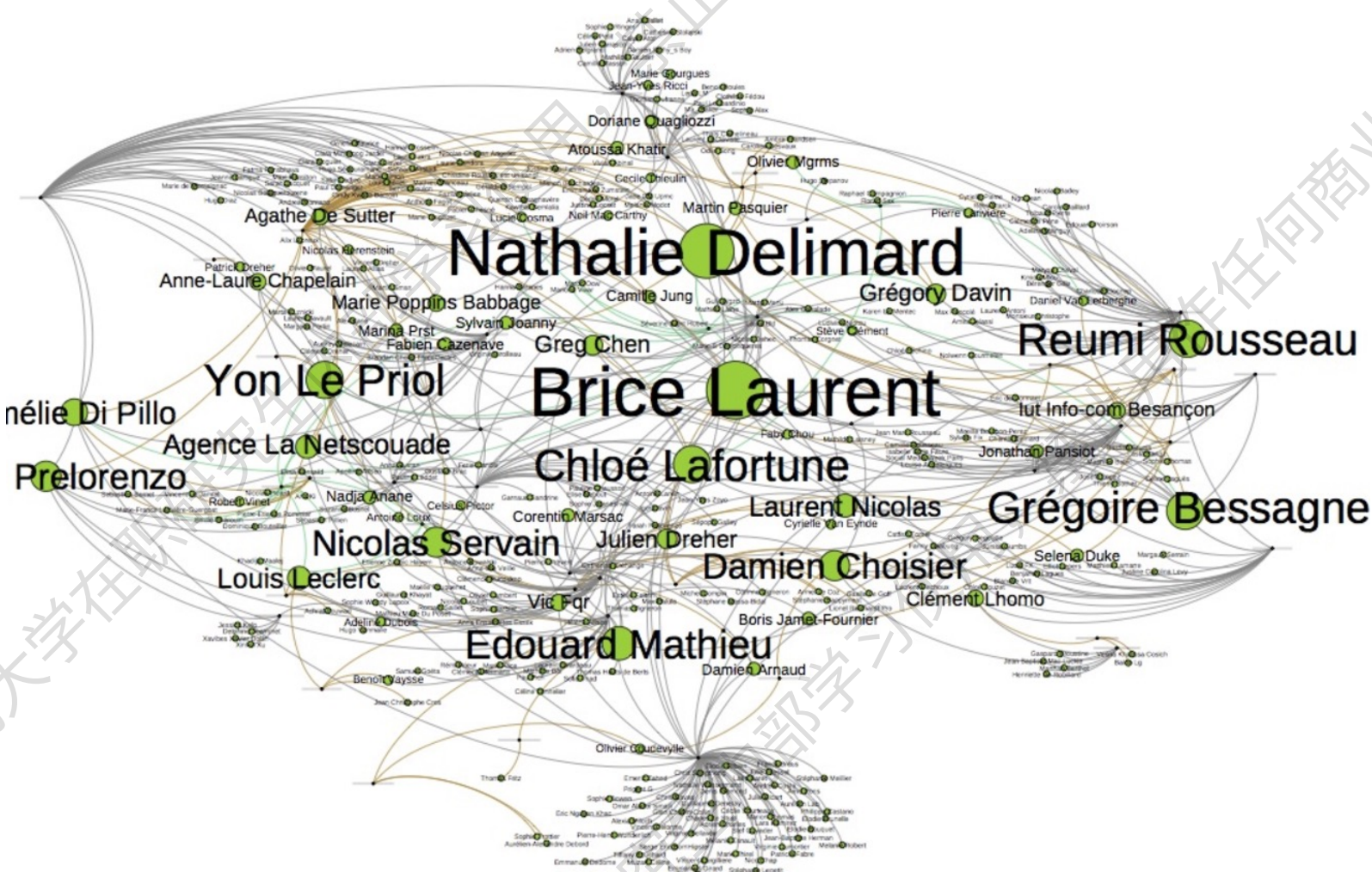
带权重

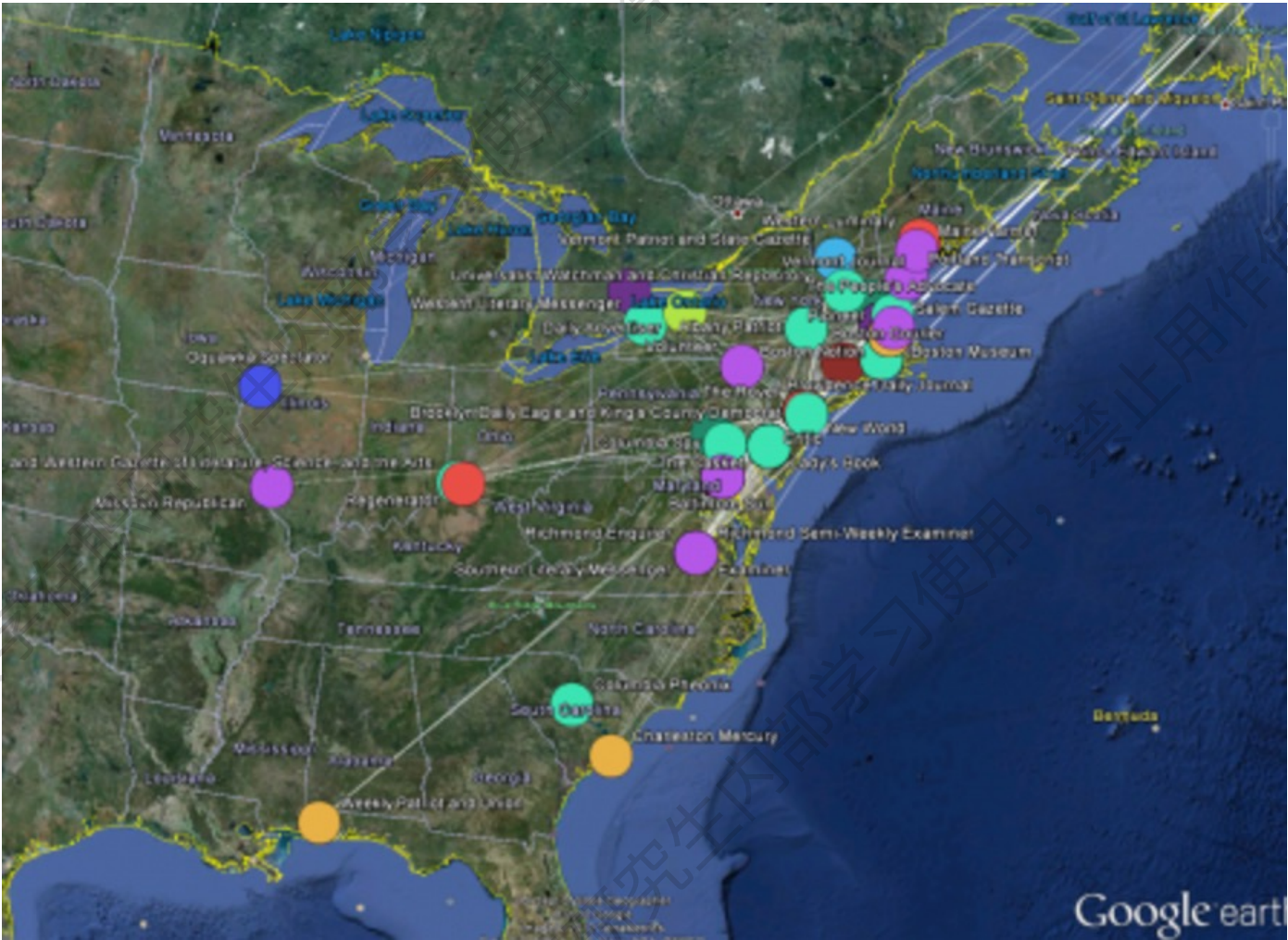
社交网络分析

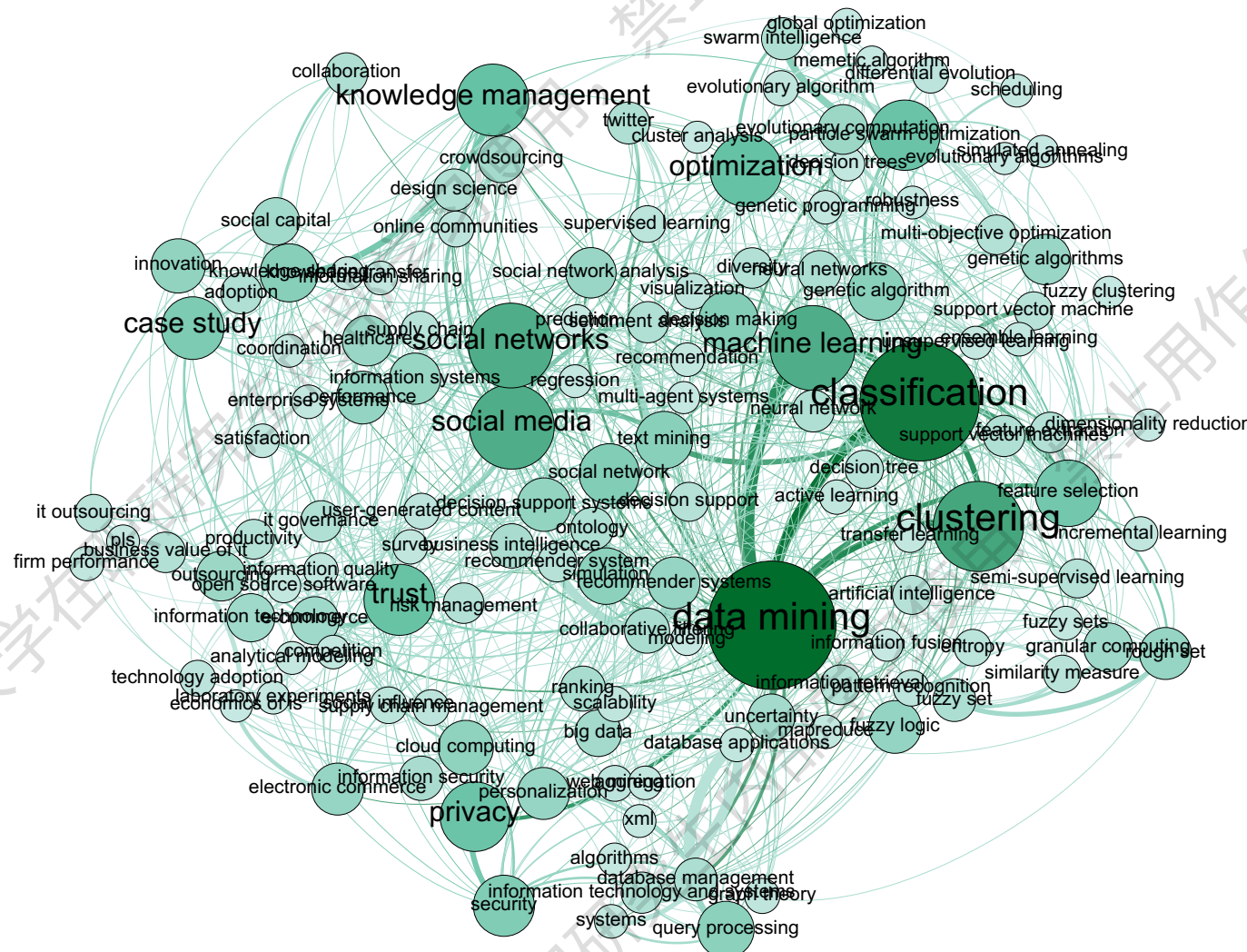
地理网络分析

知识图谱分析

图





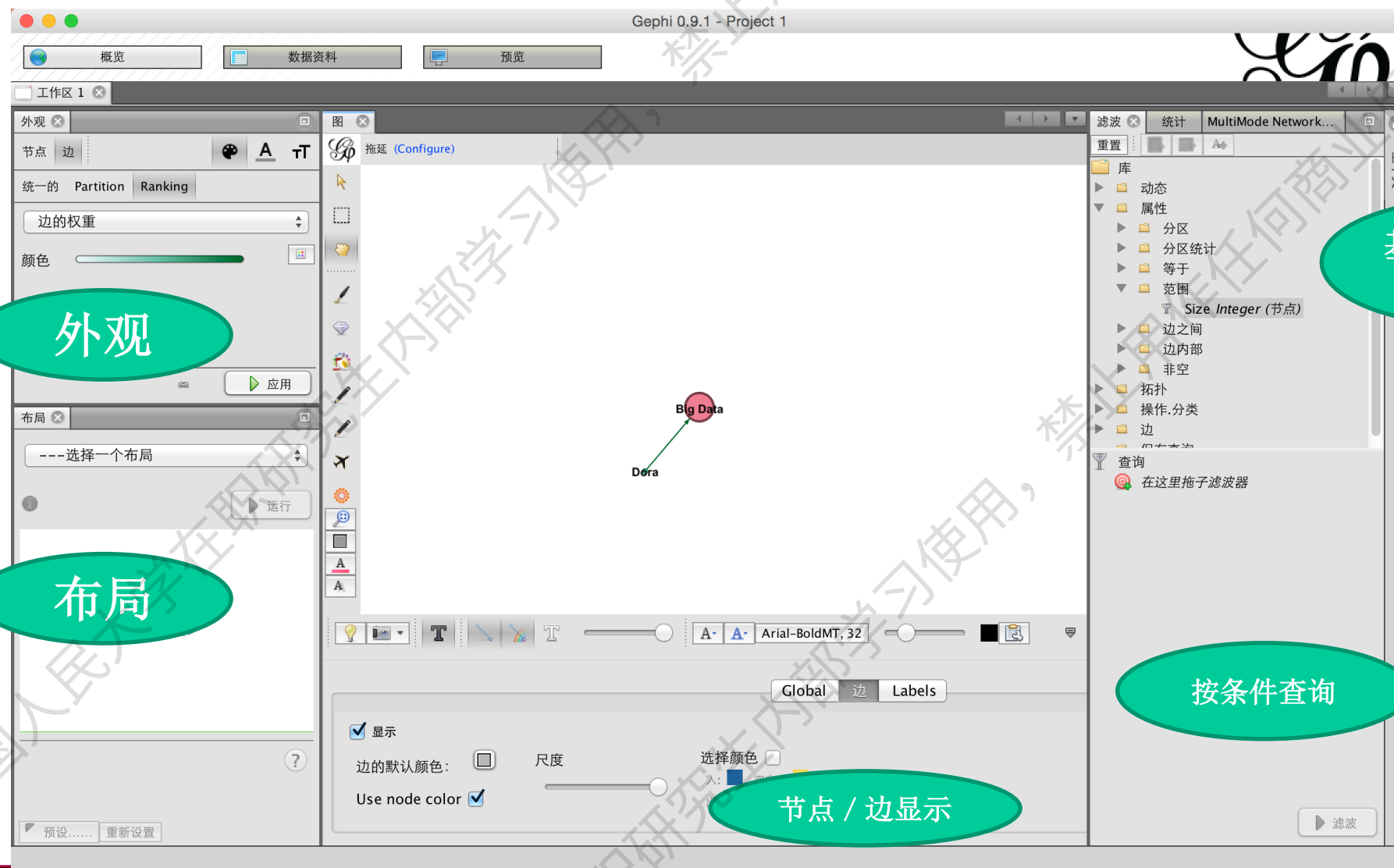


- Web/Internet, Social Networks, Biological Networks, Infrastructures and others...
- If you are looking for data samples to test Gephi, look at [the wiki](https://github.com/gephi/gephi/wiki/Datasets): <https://github.com/gephi/gephi/wiki/Datasets>
 - [GML file](#). **Coauthorships in network science**: coauthorship network of scientists working on network theory and experiment, as compiled by M. Newman in May 2006. A figure depicting the largest component of this network can be found here. M. E. J. Newman, Phys. Rev. E 74, 036104 (2006).
 - [DL file](#). **Online Social Network** 1899 nodes - Opsahl, T., Panzarasa, P., 2009. Clustering in weighted networks. Social Networks 31 (2), 155-163
 - ...

Gephi Interface



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



外观

布局

基本网络分析

按条件查询

节点 / 边显示

Gephi Interface



概览

数据资料

预览

工作区 1

数据表格

节点

边

配置

添加节点

添加边

搜索/替换

输入电子表格

输出表格

更多功能

过滤: Id

Id	Label	Interval	Size	Cat
0	Dora		1	People
1	Big Data		5	Topic

数据集资料

添加列

和并列

删除列

清除列

复制数据到其它列

填写数值到列

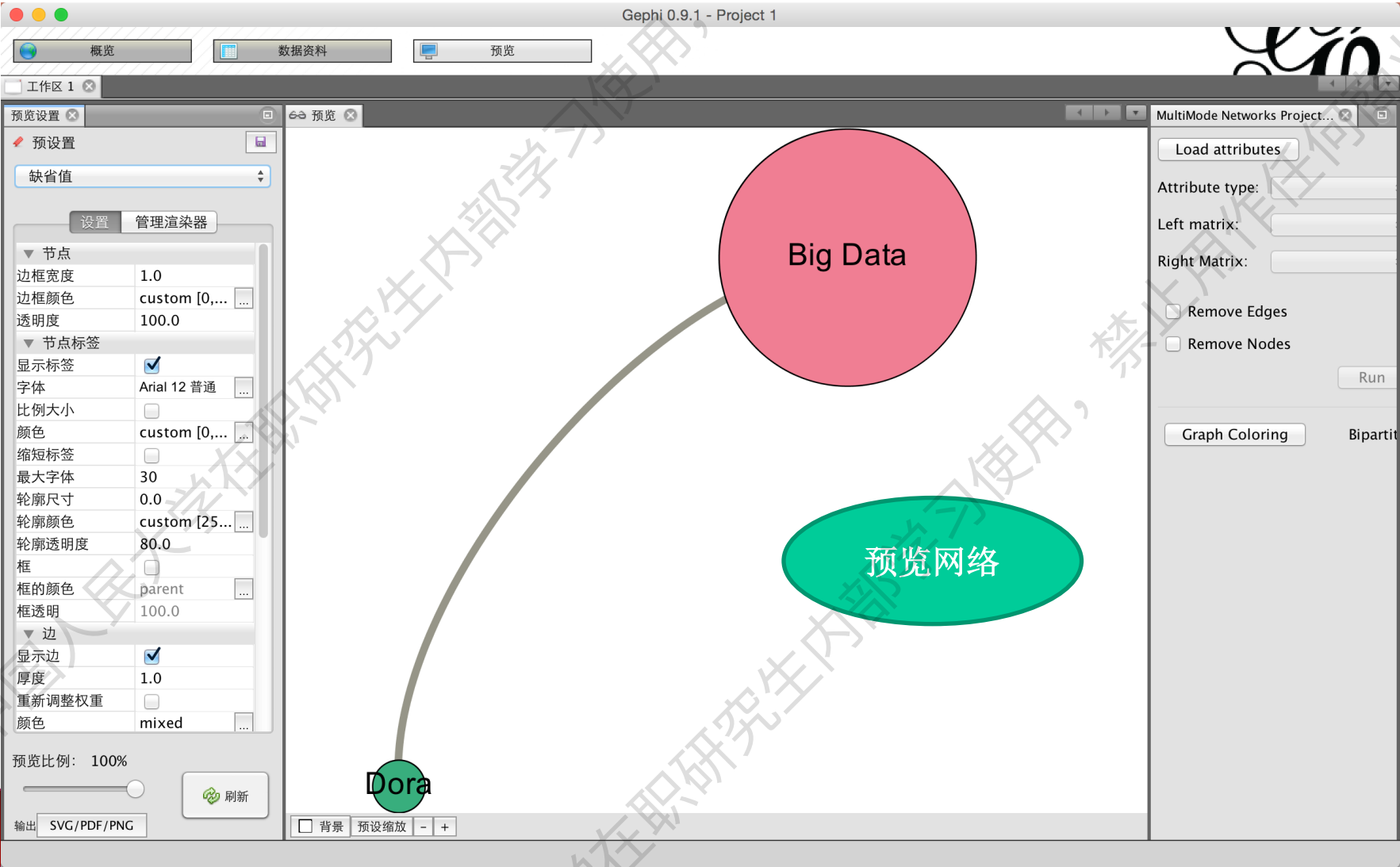
复制列数据

从正则表达式中新建一个布尔列

新建一列 (列表或者正则表达式匹配组合)

布尔值求反

Gephi Interface



- 社区检测算法
 - Modularity
 - Statistical inference（统计推断）

Algorithm:

Statistical inference of assortative community structures
Lizhi Zhang, Tiago P. Peixoto
Phys. Rev. Research 2 043271 (2020)
<https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.043271>

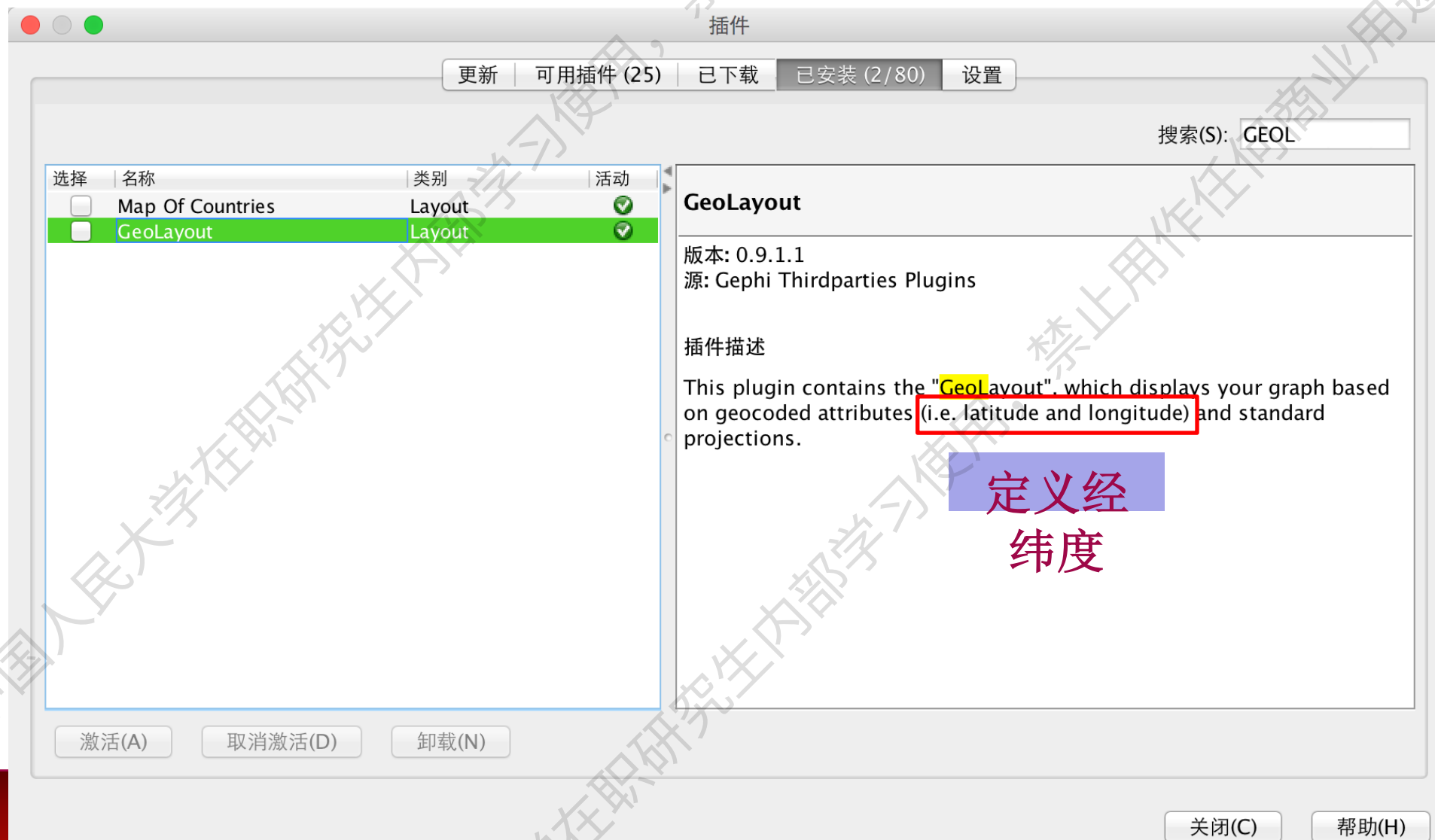
节点概述		
平均聚类系数	0.315	运行
特征向量中心度		运行
边概述		
平均路径长度		运行

过滤 统计 ×		
设置		
网络概述		
平均度	14.116	运行
平均加权重		运行
网络直径		运行
图密度	0.022	运行
点击次数		运行
PageRank		运行
连接部件	1	运行
社区检测		
模块化	0.591	运行
Statistical Inference		运行
节点概述		
平均聚类系数		运行
特征向量中心度		运行

Gephi Plugins

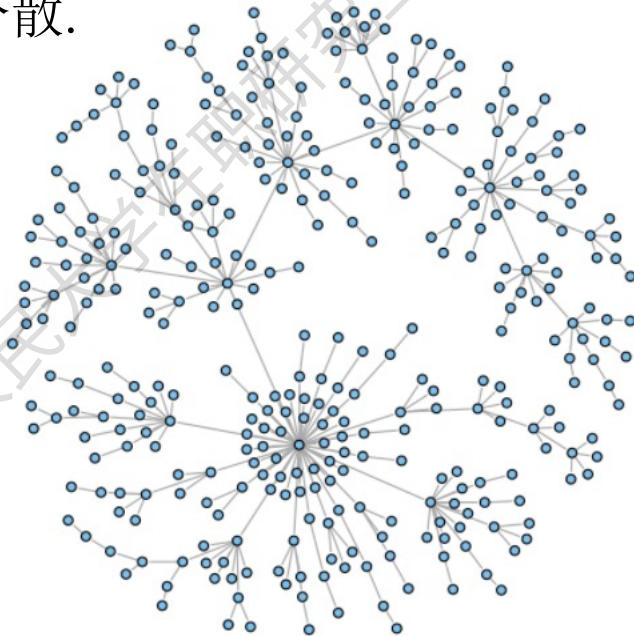


中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

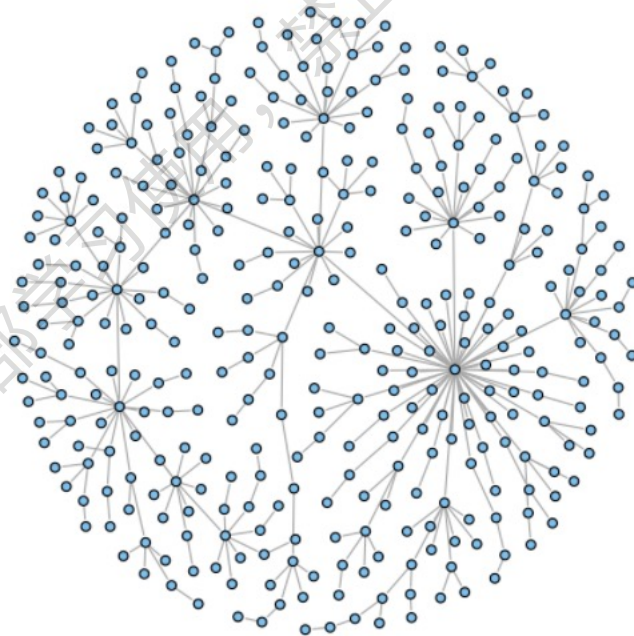


- Fruchterman Reingold

- It simulates the graph as *a system of mass particles*
- Area: 图形面积
- Gravity: 吸引所有节点到中心以避免造成“非连通分量” (disconnected components) 过于分散.



layout.fruchterman.reingold, area = vcount²



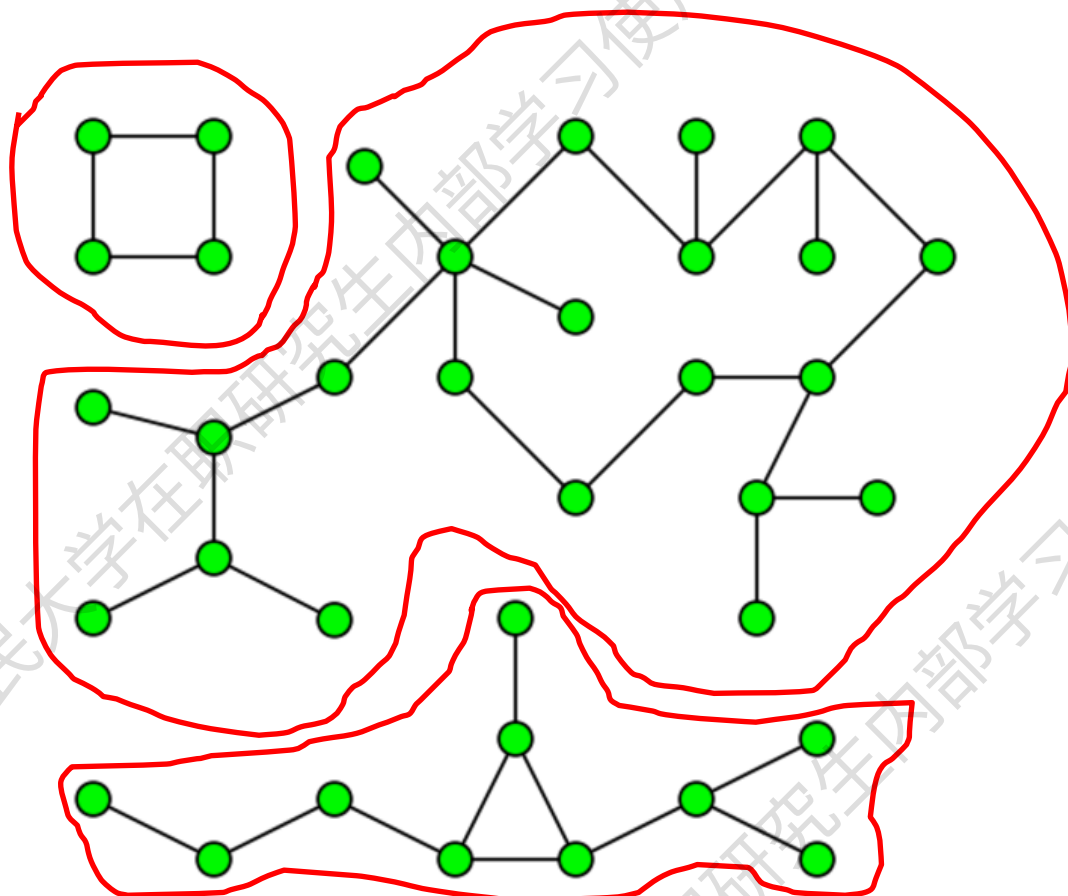
layout.fruchterman.reingold, area = 30 * vcount²

Connected Component



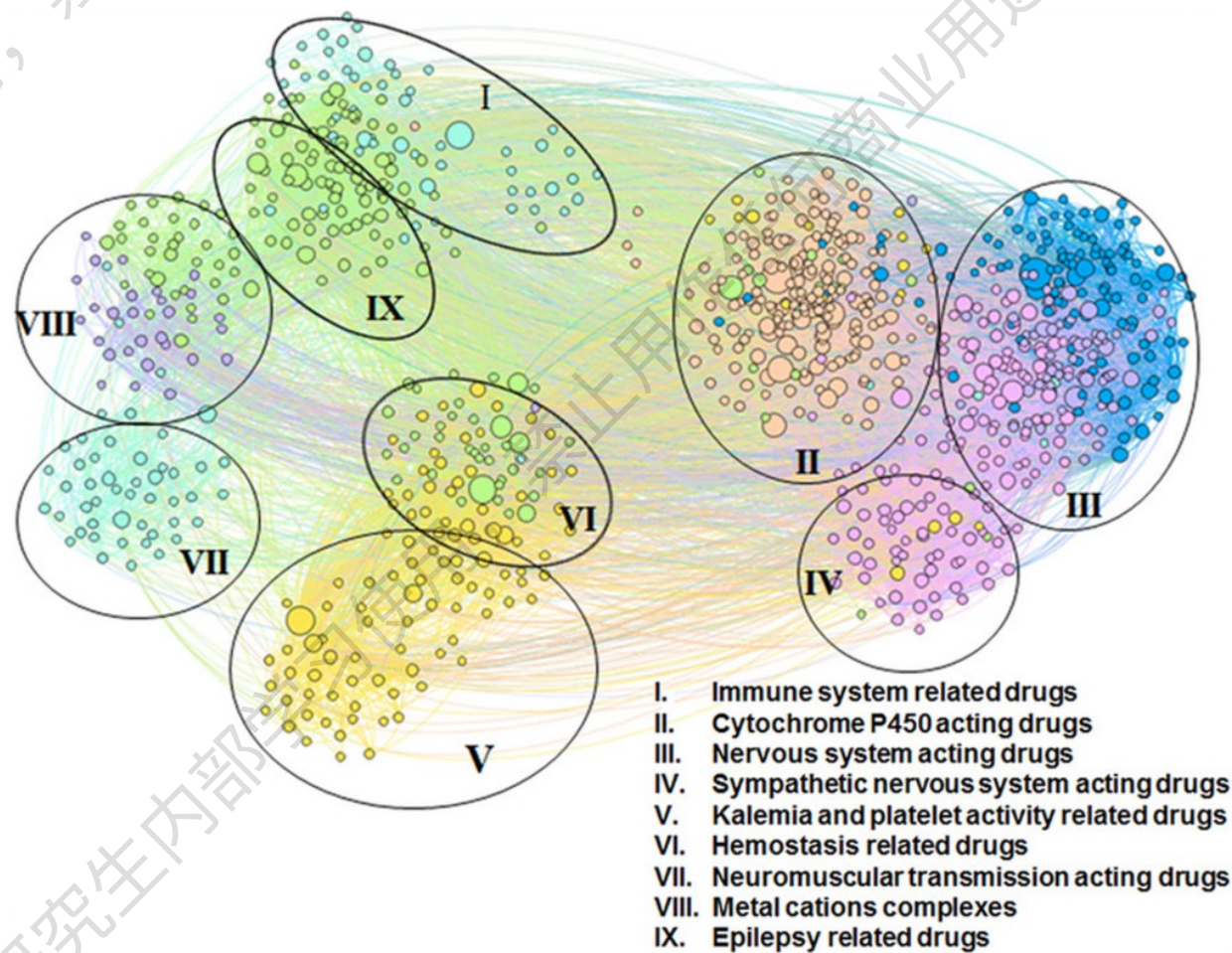
中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

- 连通分量

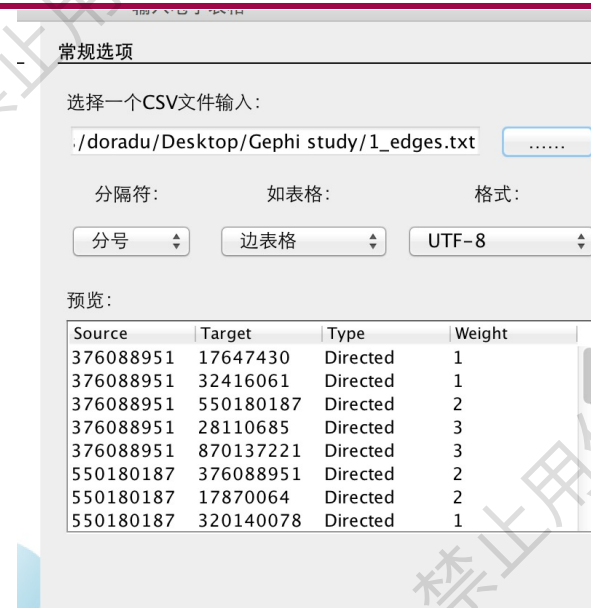


A graph with three connected components.

- ForceAtlans2
 - ForceAtlans高阶版，适用于大型网络，布局“小世界”/scale-free网络
 - Scaling: 图稀疏程度



- 导入SpreadSheet (excel文件)
- .gexf 源文件
- 导入project文件
- *数据库导入



```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <gexf xmlns="http://www.gexf.net/1.2draft" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
3 ..... <meta lastmodifieddate="2009-03-20">
4 ..... <creator>Gephi.org</creator>
5 ..... <description>A Web network</description>
6 ..... </meta>
7 ..... <graph defaultedgetype="undirected">
8 ..... <attributes class="node">
9 ..... <attribute id="0" title="cluster" type="string"/>
0 ..... <attribute id="1" title="label" type="string"/>
1 ..... <attribute id="2" title="individuals" type="integer"/>
2 ..... </attributes>
3 ..... <nodes>
4 ..... <node id="1" label="G01">
5 ..... <attvalues>
6 ..... <attvalue for="0" value="1"/>
```

- 节点
 - Attributes: ID, Label, Size, Cat, City, Gender, Time Interval...
- 边
 - Attributes: Source, Target, Type, Weight, Time Interval...
 - Directed
 - Undirected
 - Mixed

- 网络直径 (network diameter)
 - 网络中任意两节点间距离的最大值，影响网络传输品质和速度
- 图密度 (graph density)
 - 接近完全图的程度 (0-1)
- 模块化(modularity)
 - 社区发现算法
- 连通分量(Connected Components)
 - 发现网络中连通分量的数目
- 平均聚类系数(Avg. Clustering Coefficient)
 - 图形中节点的聚集程度

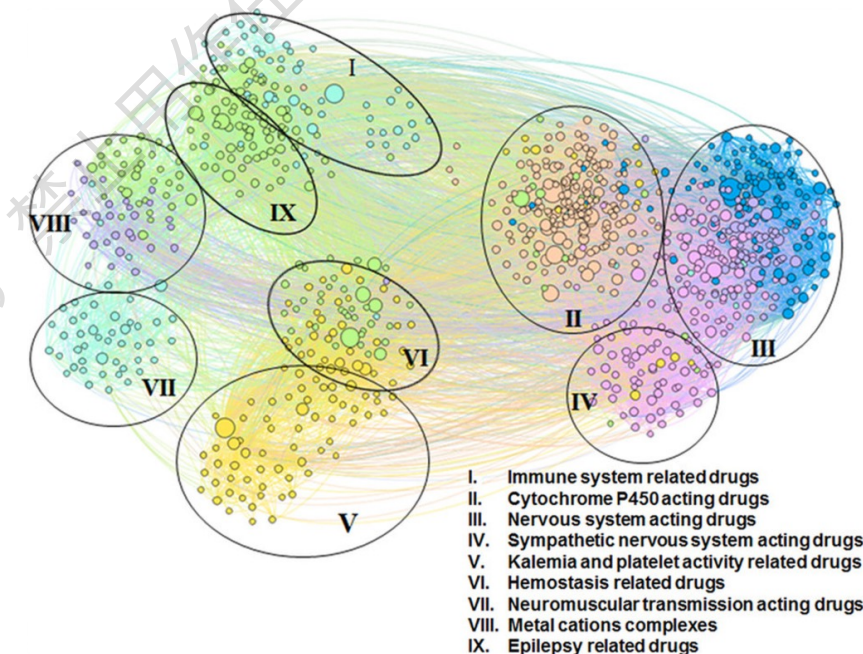
- 布局算法是Gephi的核心，默认提供12种布局算法，可分为两类：
 - **力引导布局**通过能够模仿物理世界中的引力和斥力，将图中的节点模拟成原子，通过模拟原子间的力场来计算节点间的位置关系，使系统最终进入一种动态平衡。
 - Gephi的力引导布局有6种，即Force Atlas、Force Atlas 2、Fruchterman Reingold、OpenOrd、Yifan Hu、Yifan Hu Proportional。
 - **辅助布局**是根据某种预先定义的规则对图进行布局
 - 辅助布局有6种，Noverlap、Rotate、Contraction、Expansion、标签调整、随机布局。

力引导布局——Force Atlas



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

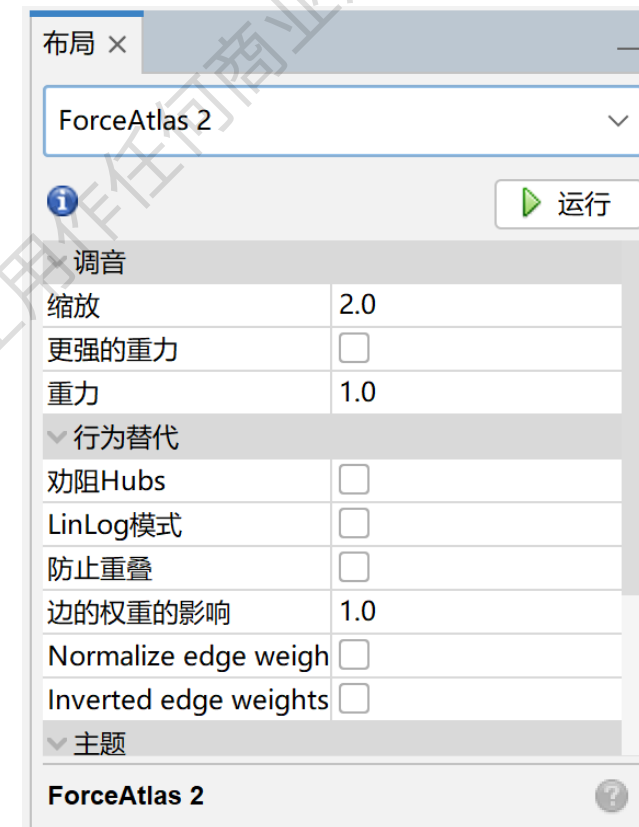
- Force Atlas布局使图更紧凑、可读性强。
- 主要参数如下：
 - Inertia(惯性): 值愈大, 图的摇摆幅度越大。
 - Repulsion strength(斥力强度): 每个节点排斥其他节点的强度, 值越大, 节点的距离越大。
 - Attraction strength(吸引强度): 连接节点之间的吸引力的强度, 值越大, 有连接的节点越被拉近。
 - Gravity(重力): 值越小, 图越分散; 值越大, 图越压缩。
 - Speed(速度): 布局运动的速度, 值越大, 图的布局速度越快。



力引导布局——Force Atlas 2



- Force Atlas 2是改进的Force Atlas算法，速度更快。
- 主要参数如下：
 - Scaling(缩放): 节点的斥力强度，值越大，斥力越大，图越稀疏。
 - Stronger Gravity(更强的重力): 一个已经定义好的较强的重力。
 - Gravity(重力): 自定义的重力值，可以比“更强的重力”更强。
 - Dissuade Hubs(劝阻Hubs): 只有输入的边会被推到边缘。
 - LinLog模式: 线性和对数模式的切换。
 - Prevent Overlap(防止重叠): 可以把重叠的节点展开。
 - Tolerance(Speed) /容差（速度）: 布局速度的选取，较小的数值速度较慢，但精度更高。

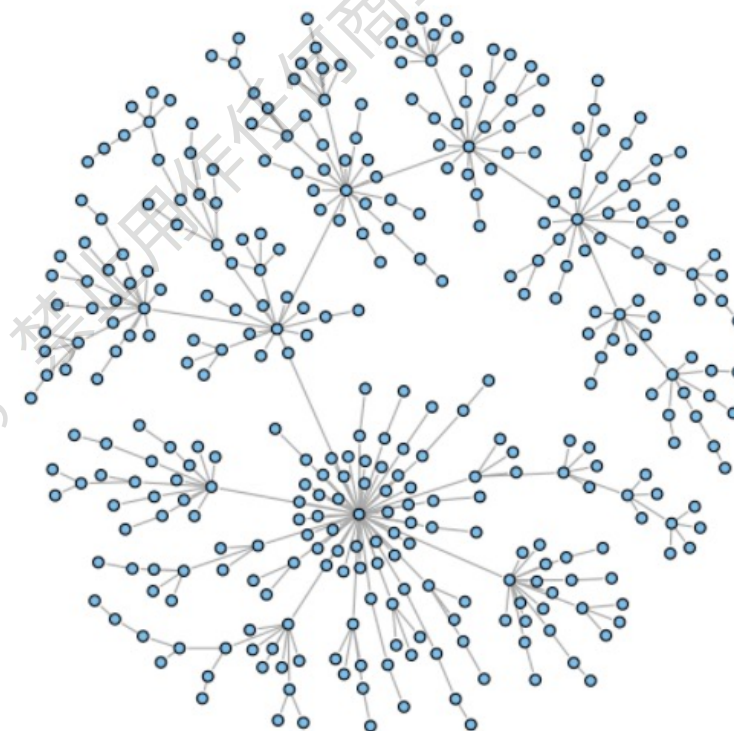


力引导布局——Fruchterman Reingold



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

- Fruchterman Reingold简称FR，FR布局基于再次改进的弹性模型，该布局算法遵循两个简单的原则，即有连接的节点互相靠近和无连接的节点互相排斥。
- 主要参数如下：
 - Area(区)：定义图形的幅度，值越大图越大，也越稀疏。
 - Gravity(重力)：定义重力值，值越大重力越强，节点越被中心吸引。
 - Speed(速度)：定义布局的速度，值越大布局速度越快，但也越不精确。

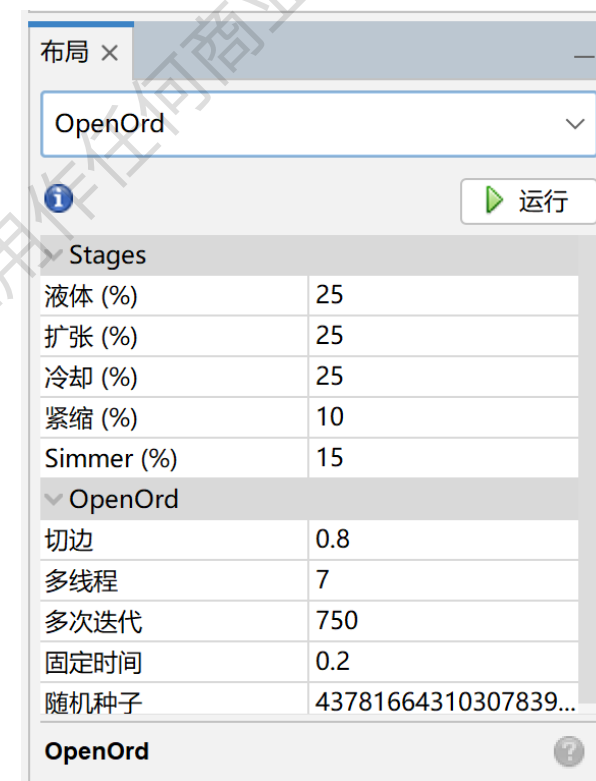


layout.fruchterman.reingold, area = vcount^2

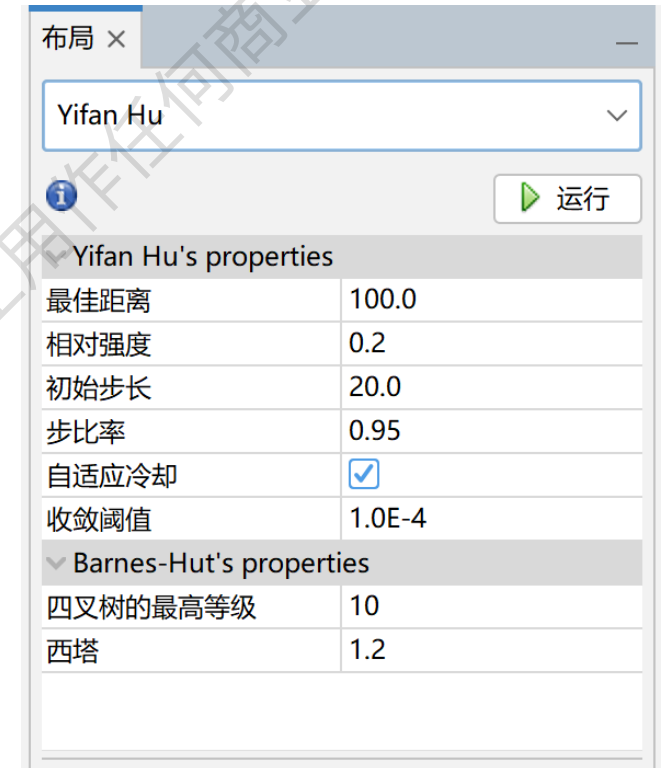
力引导布局——OpenOrd



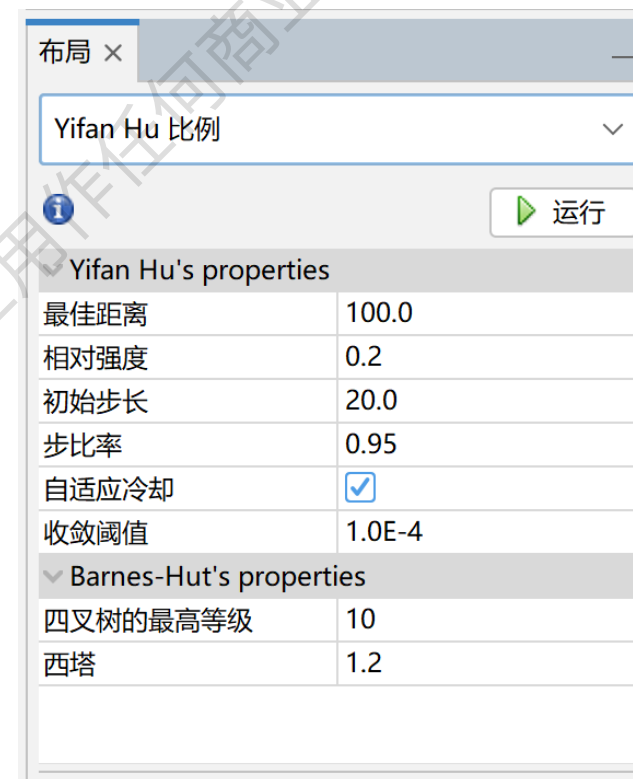
- OpenOrd布局是一种新的力引导布局，支持多核、并行。
- OpenOrd布局的Stages（阶段）分为Liquid（液体）、Expansion（扩张）、Cooldown（冷却）、Crunch（紧缩）和Simmer（煨）5个过程，适合处理节点较多的图；对于节点较少的图形，运行起来效果并不是很好。



- Yifan Hu布局也是力引导布局的改进版，由胡一凡在2005年提出，在多层级力引导算法中引入了超节点的概念。
- 该布局算法中，将一个节点与它远处一簇节点之间的斥力当作此节点与一个超节点间的斥力来计算，从而大大减少了计算量，使得总计算复杂度下降，可处理几十万个节点规模的图。
- 主要参数如下：
 - Optimal Distance(最佳距离): 值越大，整个图的尺寸越大。
 - Relative Strength(相对强度): 值越大，节点越稀疏；值越小，节点越紧密。



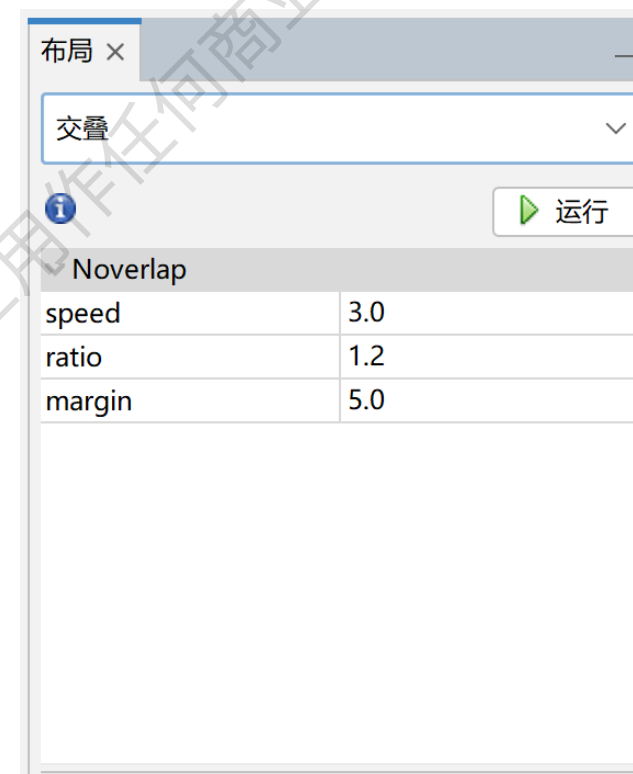
- Yifan Hu 比例布局的参数与Yifan Hu布局的参数相同，实际上这两个布局所起到的作用是相同的，扩展(收缩布局的参数只有比例因子，比例因子的设置方法如下：
 - 如果比例因子为1，那么图不会放大也不会缩小。
 - 如果比例因子大于1，那么图会放大，且值越大，放大的比例越大。
 - 如果比例因子小于1，那么图会缩小，且值越小，缩小的比例越大。
 - 如果比例因子为负数，那么在放大或缩小的同时，也会从上下、左右两个方面颠倒图形。



Yifan Hu's properties	
最佳距离	100.0
相对强度	0.2
初始步长	20.0
步比率	0.95
自适应冷却	☒
收敛阈值	1.0E-4

Barnes-Hut's properties	
二叉树的最高等级	10
西塔	1.2

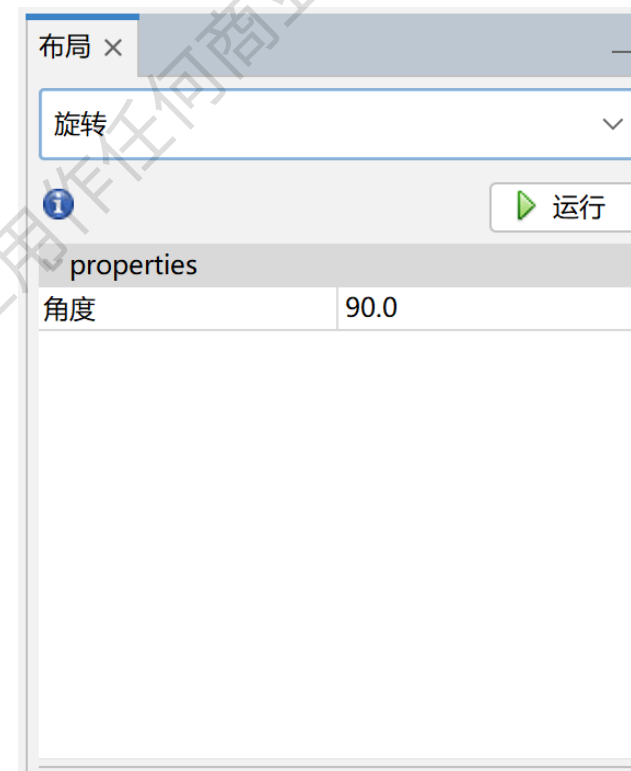
- Noverlap(交叠布局)可以防止参数的重叠，**Noverlap**布局中**不考虑标签的重叠**。
- 主要参数如下：
 - speed(速度): 布局速度。一般都是速度越快，布局越差
 - ratio(节点边距): 间距为1的时候，节点会连在一起，随着间距增大，节点变的越来越分开。当间距小于1的时候，允许节点重叠。
 - margin(幅度): 增加幅度半径。当幅度为0的时候，没有余量；幅度增大节点分离越大，负的幅度的时候允许重叠。



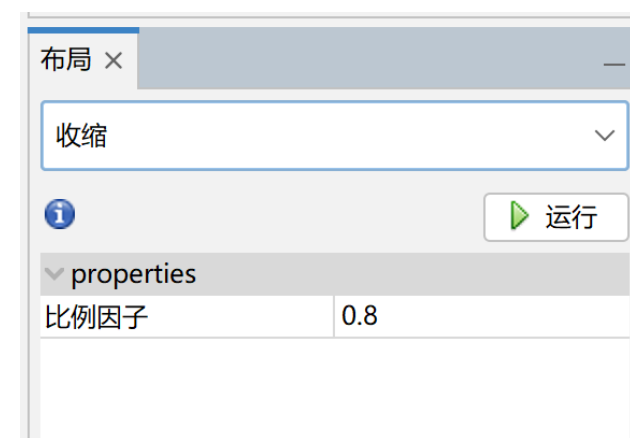
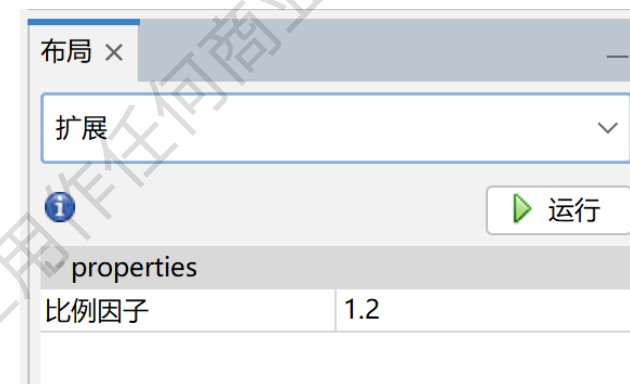
辅助布局——Rotate



- Rotate布局很简单，其可以将图形从整体上进行顺时针或者逆时针的旋转，从而进行布局。
- 唯一的参数是Angle（旋转角度，旋转角度可以是正的，也可以是负的值）。



- Expansion(扩展)、Contraction(收缩)布局是对原始图的按照比例的扩展和收缩，两者唯一的参数是Scale factor(因子)。Scale factor取值有以下几种情况：
 - 因子=1，不扩展，不收缩。
 - 因子>1，扩展，值越大，扩展越大。
 - 因子<1，收缩，值越小，越收缩。
 - 因子为负数：在扩展和收缩的同时，进行图形的颠倒。

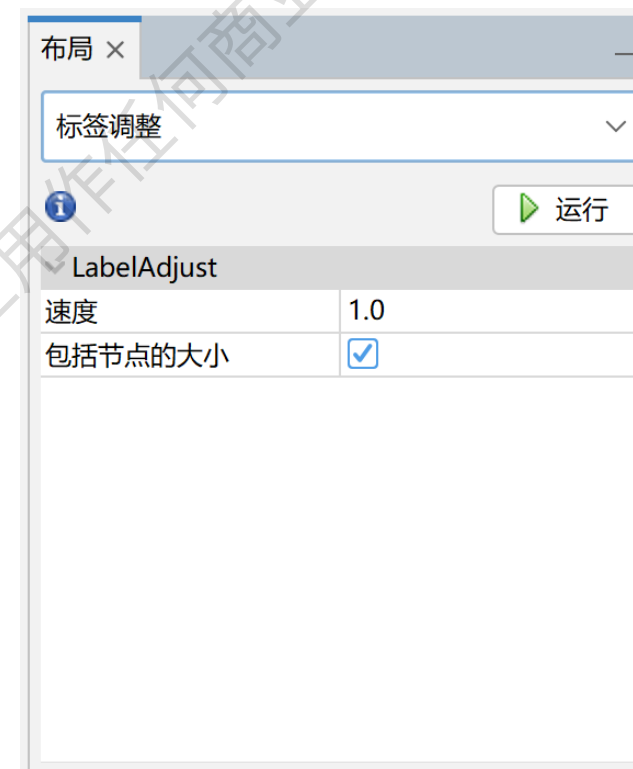


辅助布局——Label Adjust



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

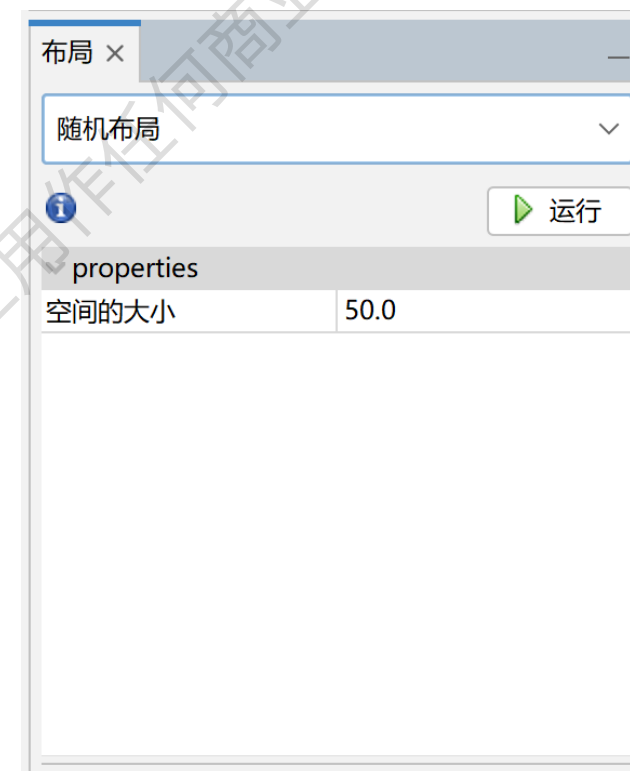
- Label Adjust(标签调整)布局主要可以防止标签的重叠，参数包括：
 - Speed（速度），决定了布局的速度。
 - Include Node size（包括节点大小）：是否使得重叠的节点分散。



辅助布局——Random Layout



- Random Layout(随机布局)在一个Space size(空间大小的参数)上进行随机的布局。



2. 实例展示

Dataset Preparation



- 帶地理位置的社交数据：带权重有向图
- 各大城市之间的用户交互数据 (e.g., 信息传播)

节点

```
Id;Label;Gender;City;Longitude;Latitude
376088951;name1;1;Tianjin;117.1;39.1
17647430;name2;2;Tianjin;117.1;39.1
32416061;name3;1;Tianjin;117.1;39.1
550180187;name4;2;Tianjin;117.1;39.1
28110685;name5;1;Tianjin;117.1;39.1
14845783;name7;1;Tianjin;117.1;39.1
63293;name8;2;Tianjin;117.1;39.1
22606966;name9;1;Tianjin;117.1;39.1
193763394;name10;2;Tianjin;117.1;39.1
191004748;name11;1;Tianjin;117.1;39.1
61502712;name13;1;Tianjin;117.1;39.1
2230301;name16;2;Tianjin;117.1;39.1
17870064;name17;1;Tianjin;117.1;39.1
123516974;name18;2;Tianjin;117.1;39.1
10161492;name19;1;Tianjin;117.1;39.1
```

边

```
Source;Target;Type;Weight
376088951;17647430;Directed;1
376088951;32416061;Directed;1
376088951;550180187;Directed;2
376088951;28110685;Directed;3
376088951;870137221;Directed;3
550180187;376088951;Directed;2
550180187;17870064;Directed;2
550180187;320140078;Directed;1
550180187;4308031;Directed;1
550180187;34881762;Directed;1
550180187;17150632;Directed;2
550180187;34621309;Directed;3
550180187;57601933;Directed;3
```

备注：此数据仅作演示用，不代表真实数据

Problems to be solved



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

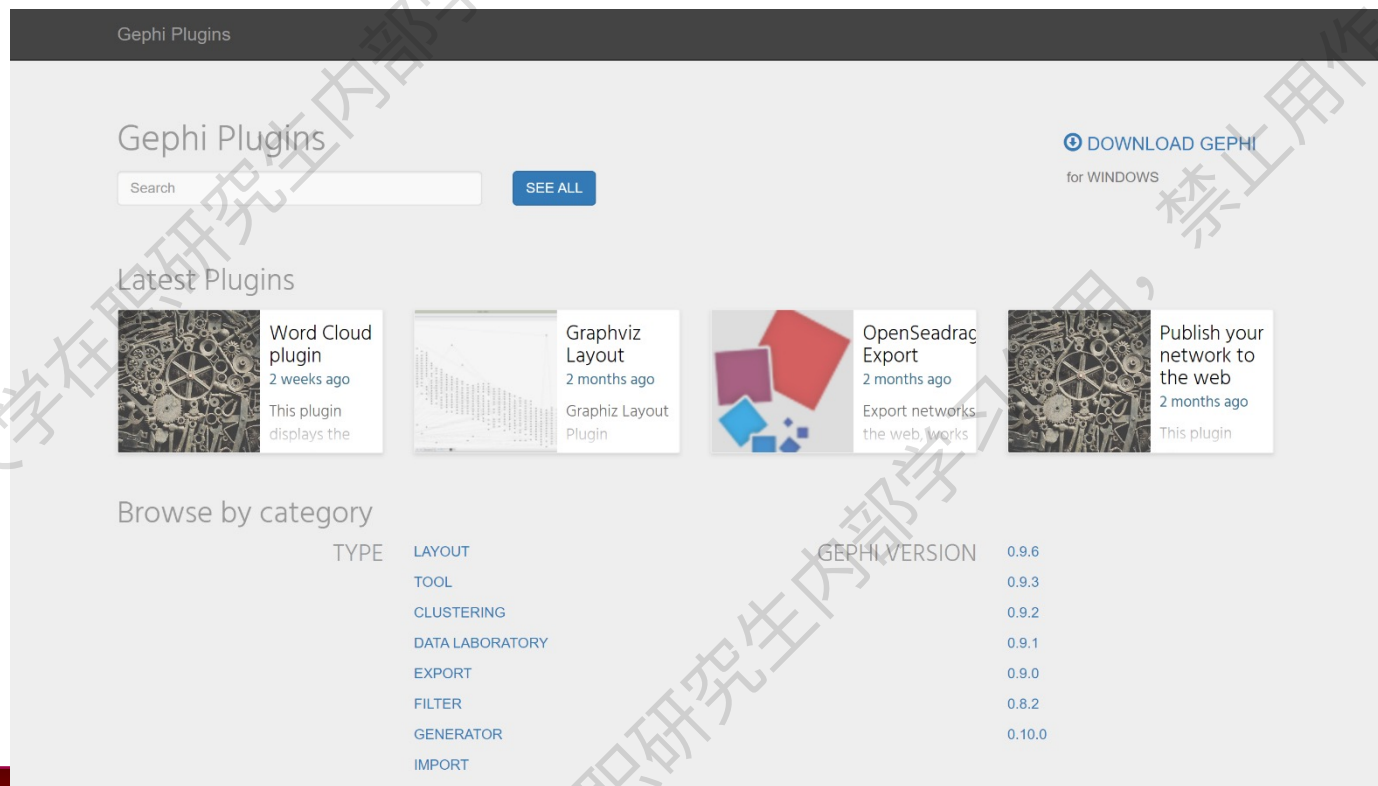
- 我的社交网络是什么？
- 谁是社交网络的明星人物？
 - Out degree: 谁较主动去社交？
 - In degree: 谁是重要知识源 / 权威人物？
- 特征向量中心度 (Eigenvector Centrality): 谁是社交网络中的灰衣主教？沉默却连接权威的人
- 如何发现社交网络中潜在社区？
- 社交网络的潜在社区与地理位置是否相关？

Gephi地图相关插件安装



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

- 首先，去官网（<https://gephi.org/plugins/#/>）下载Geo layout和Map countries插件文件，如下图。
- 在搜索框搜索相应插件即可，注意下载的插件版本要与自己的Gephi版本相一致。
- Or，软件内安装

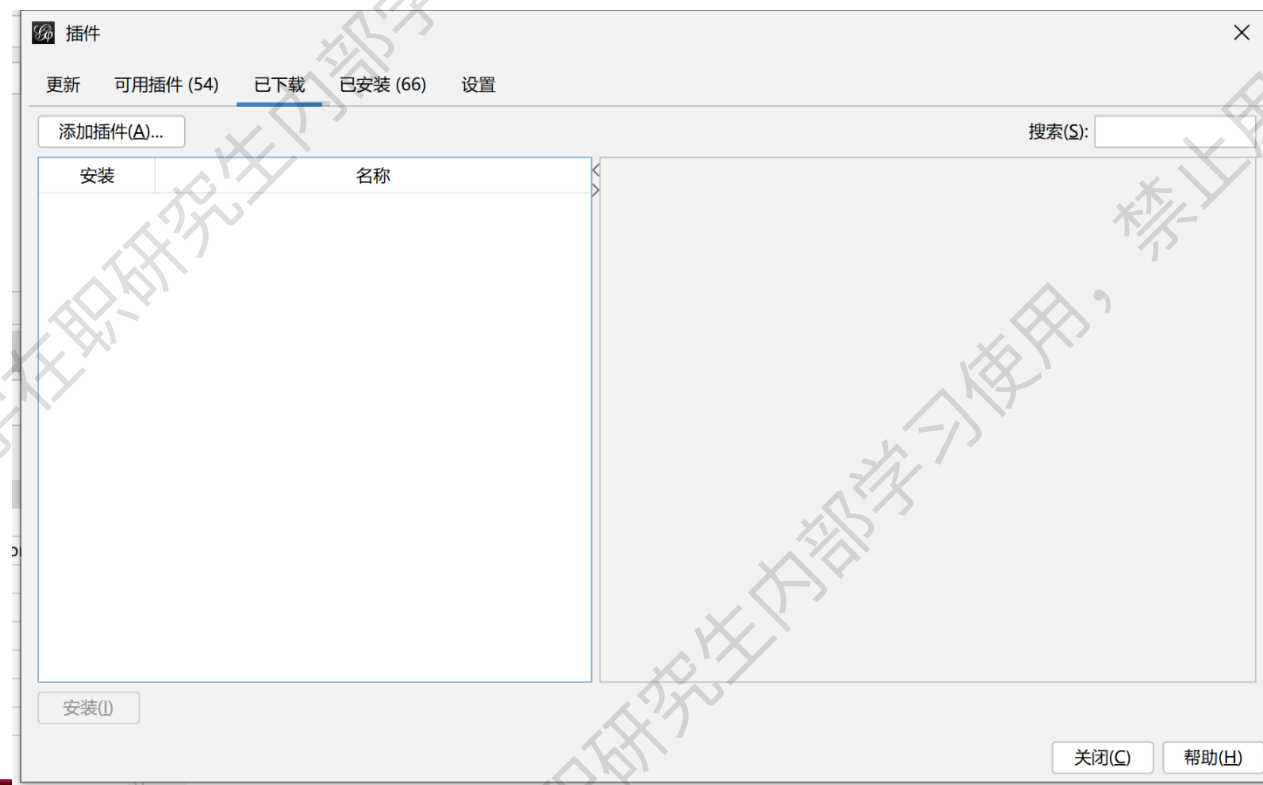


Gephi地图相关插件安装



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

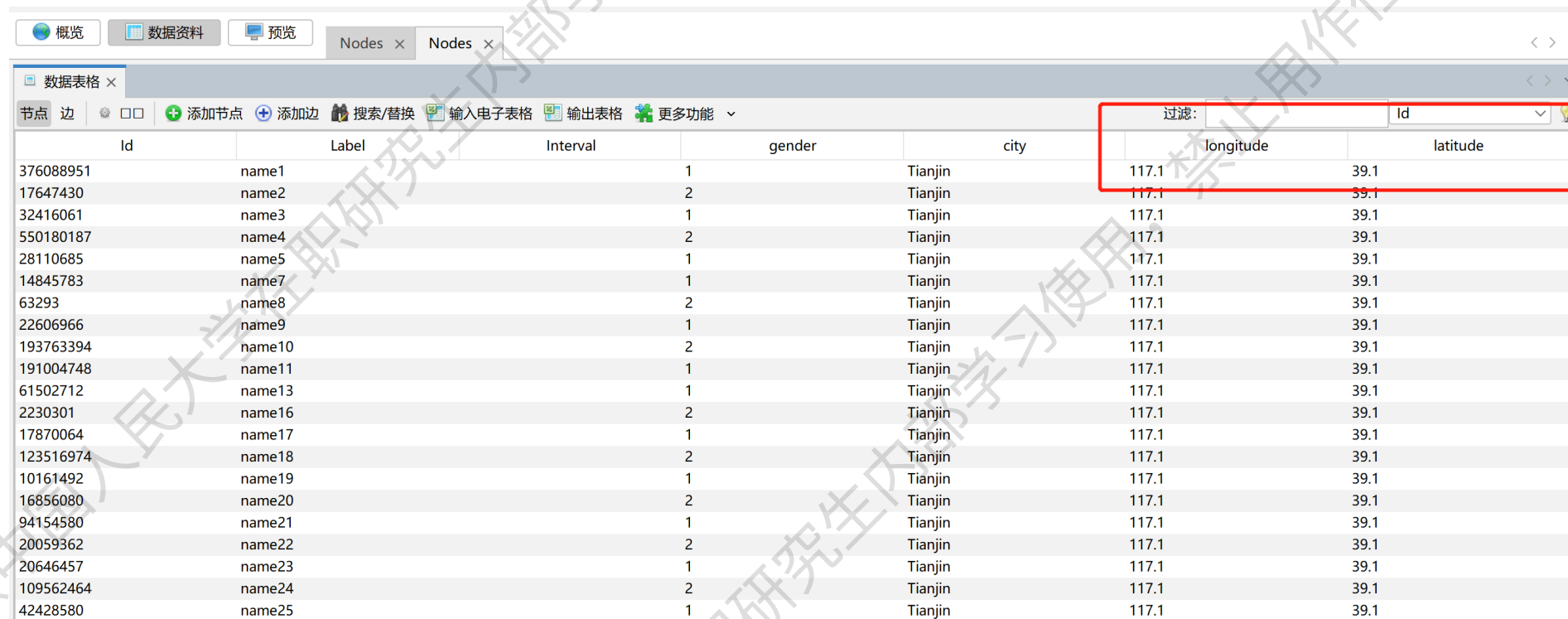
- 其次，打开Gephi，菜单栏——工具——插件——已下载——添加插件，添加刚刚下载的两个插件文件（nbm格式），然后点击左下角的安装即可。



Gephi地图相关数据准备



- 导入数据时，需要保证节点数据有“经度”和“纬度”这两种属性值。此处的经纬度与实际地球上的经纬度一致。



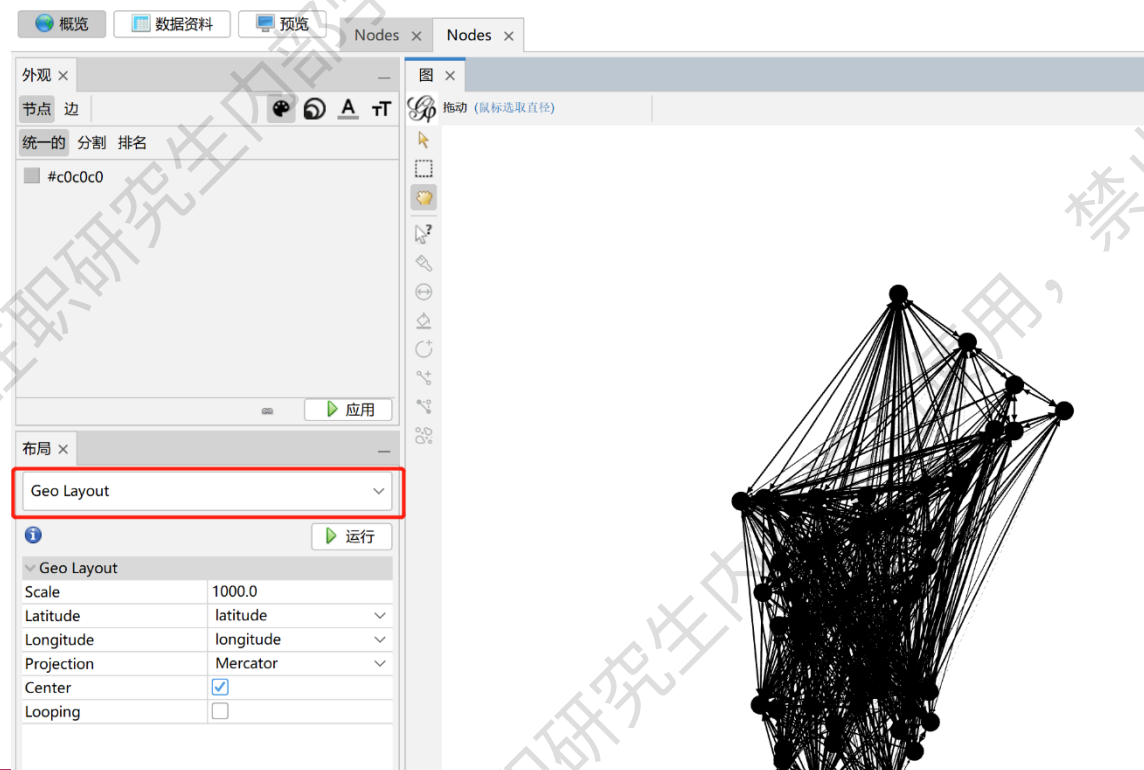
Id	Label	Interval	gender	city	longitude	latitude
376088951	name1	1		Tianjin	117.1	39.1
17647430	name2	2		Tianjin	117.1	39.1
32416061	name3	1		Tianjin	117.1	39.1
550180187	name4	2		Tianjin	117.1	39.1
28110685	name5	1		Tianjin	117.1	39.1
14845783	name7	1		Tianjin	117.1	39.1
63293	name8	2		Tianjin	117.1	39.1
22606966	name9	1		Tianjin	117.1	39.1
193763394	name10	2		Tianjin	117.1	39.1
191004748	name11	1		Tianjin	117.1	39.1
61502712	name13	1		Tianjin	117.1	39.1
2230301	name16	2		Tianjin	117.1	39.1
17870064	name17	1		Tianjin	117.1	39.1
123516974	name18	2		Tianjin	117.1	39.1
10161492	name19	1		Tianjin	117.1	39.1
16856080	name20	2		Tianjin	117.1	39.1
94154580	name21	1		Tianjin	117.1	39.1
20059362	name22	2		Tianjin	117.1	39.1
20646457	name23	1		Tianjin	117.1	39.1
109562464	name24	2		Tianjin	117.1	39.1
42428580	name25	1		Tianjin	117.1	39.1

Gephi地图表示



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

- 插件安装完成后，便可以在概览窗口的“布局”处看到两种地图布局。选择Geo layout布局，点击运行，就可以按照节点的经纬度进行网络的布局。



Gephi地图表示



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

- 然后，选择Map of Countries布局，在Country属性处选择目标国家，点击运行即可。Weight属性可以调节组成国家轮廓的点之间的边的权重。

3. 学习补充

Supplementary Materials



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

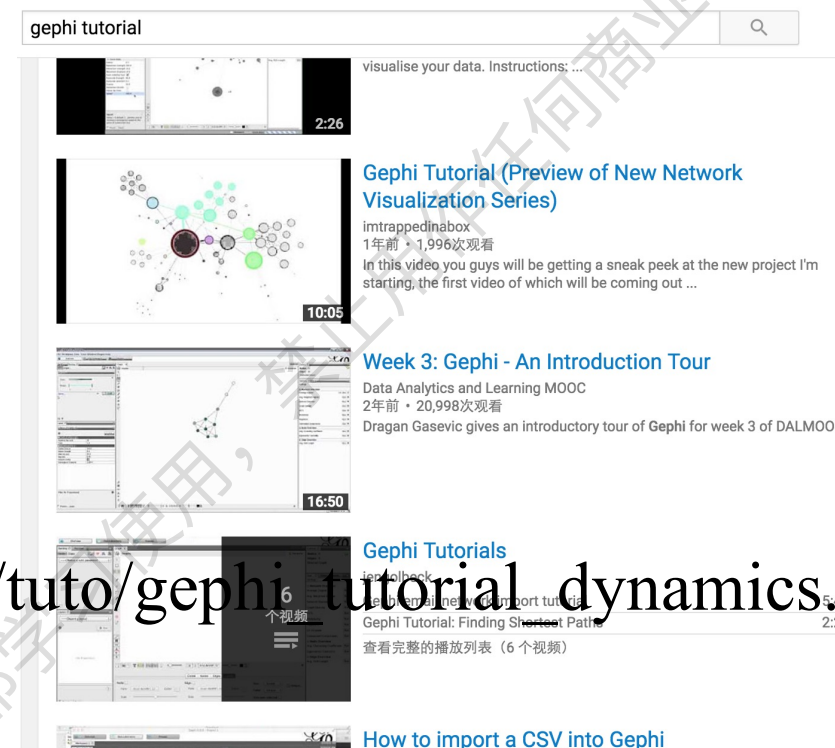
- 官方教程

- <https://gephi.org/users/quick-start/>

- YouTube

- 动态图分析

- http://www.clementlevallois.net/gephi/tuto/gephi_tutorial_dynamics.pdf



Thanks for Your Interests!